2026–2027 年陆行中学高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 已知 $10^a=2, 10^b=5$，则 10^{3a-2b} 的值为_____.

4. 已知不等式 $|x+1|+|x-3|\geqslant 4$ 恒成立，则取等号时 x 的取值范围是_____.

5. 集合 $A=\{1,2,a^2\}$，$B=\{2,a\}$，若 $B\subseteq A$，则 a 的值为_____.

6. 若 $x>\dfrac{3}{5}$，则 $y=5x+\dfrac{1}{5x-3}$ 的最小值是_____.

7. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=1$，则 $\dfrac{3}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值是_____.

8. 已知 $\log_2 5=a$，则 $\log_5 10=$_____（用含 a 的代数式表示）.

9. 已知 $p: 2<x\leqslant 3$，$q: |x-a|<2$，若 p 是 q 的充分不必要条件，则实数 a 的取值范围为_____.

10. 已知 $a>1, b>1$，若 $\log_a b+\log_b a=2$，且 $ab=2$，则 $\log_2(a+b)=$_____.

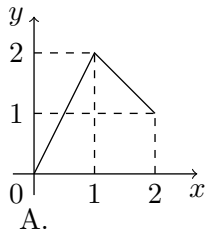
11. 已知函数 $f(x)=\sqrt{2kx^2+kx+\dfrac{3}{4}}$ 的定义域为实数集 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围_____.

12. 对于两个实数 a、b，定义运算 $a\odot b$ 如下：若 $a\geqslant b$，则 $a\odot b=a$；若 $a<b$，则 $a\odot b=b$. 若 x、$y\in\mathbb{R}$，则 $|x-y|\odot|3-x|\odot|x+y|$ 的最小值是_____.

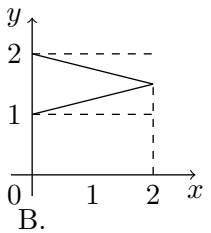
二、选择题

13. 设 $A=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$，$B=\{y\mid 1\leqslant y\leqslant 2\}$，下列图形能表示从集合 A 到集合 B 的函数图像的是（　）

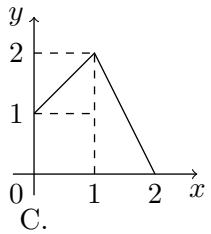
A.



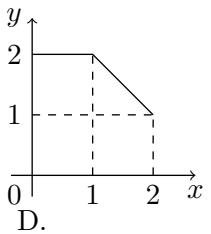
B.



C.



D.



14. 下列函数中与函数 $y=x$ 是同一函数的是（　）

A. $y=\sqrt{x^2}$　　B. $y=(\sqrt{x})^2$　　C. $u=\dfrac{v^2}{v}$　　D. $m=\sqrt[5]{n^5}$

15. 某校高一四班学生 46 人，寒假参加体育训练，其中足球队 25 人，排球队 22 人，游泳队 24 人，足球排球都参加的有 12 人，足球游泳都参加的有 9 人，排球游泳都参加的有 8 人，问：三项都参加的学生数为(　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

16. 已知 $\lg a$、$\lg b$ 是方程 $6x^2-4x-3=0$ 的两根，则 $\left(\lg\dfrac{a}{b}\right)^2$ 等于(　)

A. $\dfrac{4}{9}$　　B. $\dfrac{13}{9}$　　C. $\dfrac{14}{9}$　　D. $\dfrac{22}{9}$

三、解答题

17.（1）用分数指数幂表示 $\sqrt[3]{a^2}\cdot\sqrt{a^3}$；

（2）已知 $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=3$，求 $a+a^{-1}$.

18. 已知 $f(x)=\begin{cases}x, x>0\\ -x^2-2x+1, x\leqslant 0\end{cases}$.

（1）求 $f(f(-2))$ 的值；

（2）若 $f(x_0)=2$，求 x_0 的值.

19. 已知集合 $A=\{x\mid |1+x|+|x|<5\}$，$B=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{2}{x-m}\geqslant 1\right\}$，$p: x\in A$，$q: x\in B$.

（1）若 $m=0$，且 p 真 q 假，求实数 x 的取值范围；

（2）若 q 是 p 的充分不必要条件，求实数 m 的取值范围.

20. 某企业计划在 2026 年布局人工智能大模型应用开发，生产智能终端配套的 AI 算法服务包. 通过市场分析，全年需投入固定成本 260 万元（含研发、服务器部署等），每生产 x 千个算法服务包，需另投入成本 $R(x)$ 万元，且 $R(x)=\begin{cases}10x^2+100x, 0<x\leqslant 40\\ 601x+\dfrac{10000}{x}-7260, x>40\end{cases}$. 已知每个算法服务包的售价为 0.6 万元，假设年内生产的服务包当年能全部销售完.

（1）试写出 2026 年利润 L（万元）关于年产量 x（千个）的函数解析式；

（2）当 2026 年产量为多少千个时，企业所获利润最大？并求出最大利润.

21. 已知二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$.

（1）若 $f(x)>0$ 的解集为 $\{x\mid -3<x<4\}$，解关于 x 的不等式 $bx^2+2ax-(c+3b)<0$；

（2）若函数满足 $f(x+1)-f(x)=2x+2$，且 $f(0)=1$. 求 $f(x)$ 的解析式；

（3）若对任意 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $f(x)\geqslant 2ax+b$ 恒成立，求 $\dfrac{b^2}{4(a^2+c^2)}$ 的最大值.